

11.7 TEKNISK BESKRIVNING MARK

CENTRUMHUSET HUS D
KRÅKAN 1
ROBERTSFORS KOMMUN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2025-02-26

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M.....	4
BBB	UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D	4
BBC	UNDERSÖKNINGAR O D	4
BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING	5
BEB	FLYTTNING.....	8
BEC	DEMONTERING.....	9
BED	RIVNING.....	10
BG	SPONT VID FÖRARBETEN M M	12
BGB	TILLFÄLLIG SPONT	12
BJB	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS	13
C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M	15
CB	SCHAKT	15
CBB	JORDSCHAKT	15
CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M.....	16
CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M.....	16
CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M	17
D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M...19	
DBB	LAGER AV GEOSYNTET	19
DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST	19
DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D.....	19
DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D	20
DCG	MARKBELÄGGNINGAR.....	20
DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR.....	21
DDB	SÅDD, PLANTERING M M	21
DDD	FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL	22
DEC	KANTSTÖD	22
DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M	23
DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M.....	23
DGB	ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK.....	23
G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT.....	24
GBC	KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING	24
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	25
PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	25

PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV	25
PC	ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	28
PCB	ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M	28
PCE	INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	28
PCF	RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	29
PCH	IGENFYLLNING ELLER INJEKTERING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	29
PD	BRUNNAR O D I MARK	29
PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING	30
PDH	TILLBEHÖR TILL BRUNNAR	30
PE	ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	31
PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK	31
PFB	PUMPANORDNINGAR I VA-ANLÄGGNING	31
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	32
YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER	32
YHB	KONTROLL	32
YHD	KONTROLLPLANER	33
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	34
YJC	BYGGHANDLINGAR	34
YJE	RELATIONSHANDLINGAR	34
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	35

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 4 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 20

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

Inga geotekniska eller hydrogeologiska undersökningar har utförts i området.

BBB.1 Mark- och vattenförhållanden m m

BBB.131 Geotekniska förhållanden i jord

Som förutsättning gäller sand i hela området enligt information från SGUs Jordartskarta. Den förutsätts ha en karakteristisk friktionsvinkel minst 31 grader samt en effektiv tunghet på 18 kN/m³ ovan grundvattenytan samt 10 kN/m³ under grundvattenytan.

BBB.14 Hydrogeologiska förhållanden

Grundvattenytan ska förväntas ligga 3 m under markytan eller djupare.

BBB.3 Befintliga anläggningar m m

BBB.31 Befintliga grundkonstruktioner

För Centrumhuset hus D består grundkonstruktionen av källare med grundsula, för angränsande byggnad (Centrumhuset Hus C) består grundkonstruktion av kantbalk.

BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m

Kända befintliga ledningar redovisas på ritning C-01-1-D000
 Angivna ledningar och kabelstråk är ungefärligt redovisade.
 Ytterligare ledningar och kablar med okänt läge finns inom området.

BBB.361 Befintliga vägar, planer o d

Befintlig väg med bitumenbunden beläggning vid namn Roseniegatan, ligger öster om arbetsområdet.
 Befintlig GC-väg med bitumenbunden beläggning längs Storgatan ligger söder om arbetsområdet.
 Uppbyggnad okänd.

BBC UNDERSÖKNINGAR O D

BBC.131 Geoteknisk undersökning i jord

En geoteknisk undersökning ska utföras inom område för provgrop enligt ritning C-93-1-D000.

Undersökningen innefattar kontroll av befintlig överbyggnads olika tjocklekar och material, samt kontroll av jordlagerföljd inför spontdimensionering. Inmätning av överbyggnad ska utföras enligt BJB.23. Resultat från undersökning ska redovisas till beställaren så snart som möjligt, dock senast 5 arbetsdagar efter utförande.

Undersökningen ska utföras i så god tid att ändring av projekterade lösningar samt spontdimensionering kan utföras utan att framdriften påverkas.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 5 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

BBC.15 Föroreningsundersökning

Text i AMA utgår.

Undersökning av asfalt med avseende på PAH ska utföras. Läge i område för provgrop enligt ritning C-93-1-D000.

Del av asfalt som ska rivas sprutas med vit lösningsmedelsbaserad färg och belyses med UV-lampa.

Resultat från undersökningen ska delges beställaren snarast för beslut om åtgärd.

Undersökning utförs i en punkt i samband med inmätning av överbyggnad.

BBC.32 Undersökningar av ledningar, kablar m m

Ledningsutsättning ska utföras innan markarbeten påbörjas. Kontakt ska tas med ledningsägare för lokalisering och utmärkning av ledningar minst tre arbetsdagar innan anvisning önskas.

Kontakt ska tas med ledningsägare angående befintligt kabelnät för information om sektionering och anslutningspunkter.

Entreprenören ansvarar för att utsättning av ledning och kablar utförts innan arbeten påbörjas.

Entreprenören har samordningsansvar för ledningar och kablar inom arbetsområdet.

Påträffas ledning eller kabel som inte markerats på ritning ska anmälan omedelbart göras till ledningsägaren och beställaren.

Befintlig ledning/kabel till vilken anslutning skall ske skall schaktas fram och undersökas med avseende på material, dimension och läge. Undersökning ska göras i så god tid att eventuella specialdelar kan beställas samt att ändringar i ny lednings plan- och profilläge kan göras, utan att arbetenas framdrift påverkas.

Framschaktade ledning/kabel ska mätas in, se BJB.26.

I de fall framgrävda ledningar/kablar är i dåligt skick ska entreprenören kontakta ledningsägare och beställare för beslut om åtgärd.

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING
BCB.1 Hantering av vatten
BCB.133 Tillfällig grundvattensänkning med pumpgropar o d

Entreprenör ska redovisa metod för vattenavledning innan byggstart.

Schakter ska skyddas mot tillrinnande grundvatten genom pumpning.

Grundvattennivån ska förutsättas ligga 3 m under befintlig markyta under hela entreprenadtiden.

Pumpning ska ske från pumpgropar minst 0,5 m under schaktbotten.

För kalkyl antas flöde: 18 000 l/h.

Som kalkylförutsättning gäller 15 m för avstånd mellan pumpgropar.

Som kalkylförutsättning behöver entreprenören ha flertalet pumpgropar aktiva samtidigt, varav en alltid ska finnas under plattan i huset under hela byggtiden.

Vid avledning och läns-pumpning av grundvatten ska åtgärder vidtas för att avskilja sand och slam.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 6 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.	
KOD		TEXT			

Effektiv sand- och slamavskiljning ska ske innan vatten släpps ut i dike, vattendrag eller dagvattenledning.

Oaktsamhet medför skyldighet att rensa och/eller spola nyttjat avlopp.

Oaktsamhet medför skyldighet att rensa nyttjat vattendrag.

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel

Befintliga kända ledningar och kablar framgår av ritning C-01-1-D000. Ytterligare ledningar finns inom arbetsområdet men framgår ej av ritning.

Påträffas ledning som inte markerats på ritning ska anmälan göras till ledningsägare och beställare.

Försörjning av el och VA ska upprätthållas under hela entreprenadtiden, och får inte brytas annat än för kortvariga föranmälda arbeten godkända av beställare och ledningsägare.

Åtgärder ska anmälas till och godkännas av berörd ledningsägare innan arbetet får påbörjas.

Blottlagda och delvis blottlagda ledningar ska skyddas mot skada. Skada på ledning i mark ska repareras utan dröjsmål. Entreprenören är ensam ansvarig för eventuell skada på kablar och ledningar och har samordningsansvar för ledningar inom området.

Innan återfyllning av anläggning som frilagts och som tillhör annan part skall denna beredas tillfälle att kontrollera sin anläggning.

BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark

Schaktning invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck inte uppkommer på ledning eller brunn.

Fyllning för ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för berörd ledning ska utföras i samband med att åtgärd för aktuell ledning avslutas.

Fyllning ska utföras i den omfattning som rådde innan tillfälliga åtgärder vidtogs och med likvärdigt material. Upphängning av rörledningar ska utföras.

Eventuella vattenavstängningar ska göras i samråd med beställaren.

Vid risk för frysning ska VA-ledning isoleras om den under en längre period friläggs eller får en otillräcklig fyllnadshöjd.

Frilagda plastledningar skall skyddas mot UV-strålning.

Vid friläggning eller grävning nära fjärrvärmeledningar av fasta, friktionsfixerade fjärrvärmerör, får inte mer jord grävas bort än att tillräckligt mothåll från jorden erhålls, för att undvika buckling av rören. Under vintersäsongen är vattentemperaturen högre och krafterna i rören betydligt större. Anvisningar enligt ledningsägare ska följas.

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark

Tillfälliga åtgärder på befintliga kablar utförs i samråd med ledningsägare och enligt dennes anvisningar.

In- och urkoppling ska utföras av personal med erforderlig auktorisation för elarbeten, innan arbeten får påbörjas.

Tillfälliga kabelskyddsanordningar ska utföras för blottlagda kablar.

Vid schakt intill belysningsstolpe ska denna stöttas eller säkras på annat sätt.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 7 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
BCB.4	Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, gränsmarkering m m				
BCB.414	Skyddsinhägnad av arbetsområde Där arbete pågår inom arbetsområdet eller vid öppen schakt ska skyddsinhägnad uppsättas som skydd för tredje man. Skyddsinhägnad ska utgöras av ett minst 2 m högt stängsel som uppsätts i etapper där arbete pågår. Grindar ska monteras på ett ställe där in-/utfart av byggtrafik ska ske.				
BCB.44	Skydd av markyta i träds och buskars rotzon Avser skydd av rotzon för björkar enligt ritning C-93-1-D000.				
BCB.5	Åtgärd vid skada på vegetation				
BCB.51	Åtgärd i träds och buskars rotzon Där schakt ska utföras i närheten av vegetation som ska bevaras ska rötter friläggas med handredskap eller vakuumschakt. Med "närheten" avses all mark inom 1 meter utanför trädens krona. Omfattning enligt ritning C-93-1-D000. Frischaktade rötter ska skyddas mot uttorkning och solljus senast en timme efter friläggning. Skydd ska utgöras av ett lager väl genomfuktad torv som täcks med en skiva eller plastfolie. Frischaktade rötter ska skyddas mot frysning. När arbete utförs i solljus, vind eller värme ska frischaktade rötter vattnas eller duschas. Riklig bevattning utförs sommartid. Om rötter grövre än 5 cm i diameter behöver kapas ska beställaren informeras för beslut om åtgärd. Skadade rötter sågas eller klipps så att en jämn snittyta erhålles, snittyterna ska skäras rena intill frisk och oskadad rot, snittyten renskäres med kniv. Åtgärder utförs i samråd med beställaren. Skada anmälas till beställare för samråd om åtgärd.				
BCB.7	Åtgärd för allmän trafik Med allmän trafik avses annan trafik än byggplatsens trafik. Anslutande allmänna vägar ska hållas öppna och framkomliga under hela entreprenadtiden. Entreprenören ska redovisa sina planerade trafikåtgärder till Beställare på trafikanordningsplaner. Trafikanordningsplanerna ska redovisa trafikåtgärderna etappvis, i förhållande till arbetets uppdelning. Där gång- och cykeltrafik måste ledas på andra vägar ska en särskild plan upprättas, vilken ska vara godkänd av Robertsfors kommun innan arbete får påbörjas. Skador eller spill på väg orsakade av entreprenörens arbeten eller transporter ska repareras/tas om hand omedelbart.				
BCB.713	Tillfällig vägtrafikanordning All skyltning och avstängning av arbetsplatsen, inkl. material, åvilar entreprenören, även om detta av praktiska skäl måste utföras utanför arbetsområdet. Skyltar ska vara av normalstorlek och högre reflekterande. Placeras enligt av entreprenören upprättad trafikanordningsplan, efter godkännande av beställaren. Tillfälliga trafikanordningar ska utformas och utföras enligt godkända TA-planer.				

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 8 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

Härvid ska särskilt beaktas

- att använt material är av god kvalitet och att anordningarna är utformade så likformigt som möjligt.
- att tillfälliga trafikanordningar är förankrade på ett betryggande sätt.
- att eventuella brister i utförandet åtgärdas utan fördröjning. Jouransvarig ska utses hos entreprenören.

Om utförande är av sådan beskaffenhet att trafiksäkerheten äventyras äger beställaren rätt att, såsom väghållarrepresentant, avbryta arbetet och på entreprenörens bekostnad låta utföra nödvändiga åtgärder på anordningarna.

All inskränkning av vägområdet ska ske i samråd med kommunen. Barriärelement ska när så är möjligt vara sammanlänkade. Avstängningsanordningar ska utföras så att även handikappade på ett betryggande sätt kan passera arbetsplatsen. Tillfälliga trafikanordningar ska vara borttagna senast till slutbesiktning.

BCB.717 Tillfällig skyddsanordning

Skyddsanordning i form av barriärer ska monteras längs med schakt vid arbete på väg. Barriärer ska även användas som tvärgående skyddsanordning vid start/slut schakt. Barriärer ska minst uppfylla:

- kapacitetsklass T3
- skaderiskklass A
- arbetsbredd W2.

Barriär ska monteras med en buffert om minst 50 cm utanför arbetsbredden till schaktkrön.

BEB FLYTTNING

Flyttning framgår av planritning C-93-1-D000.

BEB.12 Flyttning av träd och buskar

Buskar längs kortsida fasad samt häck ska grävas upp och tillfälligt lagras på en presenning inom arbetsområdet.

Rötterna ska täckas med jord i sin helhet och jorden ska hållas fuktig under den tillfälliga lagringen.

Innan flytt påbörjas ska entreprenör säkerställa att tillfällig lagringsplats är förberedd, så att flytten kan ske omgående.

Grävning för flytt ska utföras 0,5 meter utanför centrum för busken/häcken. Djupet ska vara 0,5 m för buskarna och 0,7 meter för häckplantorna.

Arter okända.

Förutsättning ska vara att häcken är 0,7 m bred, 15 m lång och 1 m hög samt att den består av 60 plantor.

Förutsättning buskar ska vara 0.5 m i diameter och 0.7 m höga samt att det är 6 plantor.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 9 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

BEC

DEMONTERING

Demontering framgår av planritning C-93-1-D000.

Allt demonterat material rengörs och läggs upp på plats inom arbetsområdet i samråd med beställaren. Allt helt material är beställarens egendom och ska användas vid återställning.

Oanvändbart material är entreprenörens egendom och ska borttransporteras till av entreprenören anskaffad och bekostad deponi.

BEC.12112

Demontering av beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

Demontering av betongmarkplattor.

Plattorna ska förutsättas vara 350x350x50 mm (BTG1) respektive 210x105x50 mm (BTG2) och satta i sättsand.

BEC.143

Demontering av mur, trappa o d

Demontering av trappa uppbyggd av blocksteg.

Blockstegens längd varierar, kan vara upp till 2 m i längd.

Bredd ska förutsättas vara 350 mm.

Tjocklek ska förutsättas vara 150 mm och att de är satta i cementbruk.

Demontering av spiraltrappa i metall, inklusive fundament i betong.

Trappan ska förutsättas vara 7 m hög.

Fundamentet ska förutsättas vara 1500x500x400mm.

BEC.1501

Demontering av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och skylt

Enhet fastsatt på fasad mot Storgatan, med belysning.

Innan demontering får ske ska entreprenör säkerställa att belysningen är urkopplad. In- och urkoppling får endast ske av personal med auktorisation för el-arbeten

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN	DOKUMENTNUMMER 11.7	
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	DATUM 2025-02-26	SIDA 10 (35)
KOD	TEXT	ÄNDRINGSDATUM	BET.	



BEC.1502 Demontering av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe och belysningsarmatur e d

Demontering av belysningsstolpar med glaskupol. Höjd ska förutsättas vara 4 m, fundament ska förutsättas vara av betong 0,7 m hög.

In- och urkoppling ska ske av personal med auktorisation för el-arbeten.

BEC.157 Demontering av kantstöd

Avser demontering av trädgårdskantsten längs södra fasaden och demontering betongkantstöd i Storgatan.

Trädgårdskantsten ska förutsättas vara satt i betong.

Betongkantstöd ska förutsättas vara spikad.

BED RIVNING

Rivning framgår av planritning C-93-1-D000.

BED.1111 Rivning av hel rörledning

Dränerings-, dag- och spillvattenledning med tillhörande brunnar, avstängningsanordningar och dylikt ska rivas helt ända ner till vattengången.

Del av vattenledning som ligger parallellt med kulvert som framkommer i schakt ska rivas, inklusive avstängningsanordning. Kvarvarande rörande ska proppas.

Del av fjärrvärme-/värmeledning i kulvert som framkommer i schakt ska rivas. Kvarvarande rörande ska proppas.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 11 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD TEXT Del av spillvattenledning som framkommer i schakt ska rivas. Kvarvarande rörände ska proppas. Proppning ska ske enligt PCH.11. BED.1113 Rivning av stödkonstruktion för rörledning Kulvert innehållande fjärrvärme-/värmeledning ska rivas i sin helhet där den framkommer i schakt. Kulvert ska förutsättas innehålla fiberkabel som ska skyddas. Kulvert ska förutsättas vara av betong, Ø300 mm. BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken Rivning av bitumenbundna lager, omfattning enligt ritning C-93-1-D000. Befintlig tjocklek okänd. Tjocklek ska förutsättas vara 40 mm. Skarp avgränsning ska genomföras mot angränsande asfaltytor. Asfalt ska förutsättas vara fri från PAH men innan rivning påbörjas ska undersökning enligt BBC.15 utföras. BED.12142 Rivning, fräsning av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken Anslutningsfräsning ska utföras vid anslutning mot befintliga asfaltytor. Som kalkylförutsättning gäller: Fräsdjup 22 mm, bredd minst 0,5 m. Tvärgående skarvar ska märkas ut till dess att de blir belagda. På frästa ytor som trafikeras får inget löst material förekomma. BED.191 Rivning av carport Avser rivning av carport. Väggar av trä, tak av plåt. Förutsättningar ska vara: - storlek 13x6m - grundlagt på plintar av betong i framkant, diameter: 200 mm, Höjd 600 mm - grundlagt på stödmur av armerad betong i bakkant, tjocklek: 200 mm, Höjd: 1000 mm - stomme av trä Trämateriel ska energiåtervinnas, övrigt material materialåtervinnas. Entreprenören ska säkerställa att el-kablar är strömlösa samt att motorvärmare är demonterad enligt EI-handling innan rivning påbörjas.					

 AFRY Å F P Ö R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN	DOKUMENTNUMMER 11.7	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 12 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.



BG SPONT VID FÖRARBETEN M M

BGB TILLFÄLLIG SPONT

Tillfällig spontkassett ska avlägsnas från arbetsområdet efter utfört arbete. Det åligger entreprenören att utföra säker spontschaktning så att klämrisk ej uppstår.

Spontkassetten ska grävas ned till önskat djup och det ska säkerställas att den är stabil innan personer får vistas inom kassetten.

BGB.22 Släde, kassett

BGB.221 Släde, kassett för ledningsgrav

Schakt ska utföras med spontkassett i sträcka enligt VA-plan.

Schaktkassett ska klara av mått minst enligt principritning CBB.311:1 samt djup minst 2,50 m.

Förutsättning för dimensionering enligt BBB.131, BBB.14 och resultat från geoteknisk undersökning enligt BBC.131.

 AFRY ÅF PÖRY		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 13 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

BJB

GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS

Krav på kompetens för mätningsteknisk personal

Grundläggande kompetenskrav för mätningsteknisk personal ska utgöras av mätningsteknisk utbildning omfattande minst två år med kompletterande praktisk erfarenhet omfattande minst två år. Tillsammans ska utbildning och praktisk erfarenhet minst omfatta fem år. Intyg lämnas till beställaren.

Koordinatsystem och höjdsystem

Plan: Sweref 99 20 15
Höjd: RH2000

Mätnoggrannhet: Plan: +/- 15 mm, Höjd: +/- 20mm

Geometriska korrekationer som påförs vid mätning ska vara enligt klass K2, enligt SIS-TS 21143:2016 tabell A.7.

Utgångspunkter för inmätning, utsättning i plan och nivå ska vara polygon- och fixpunkter som ingår i Vindelns stamnät. För stompunkter kontaktas Lantmäteriet.

Kontroll och provning av instrument

Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras enligt SIS-TS 21143:2016, avsnitt 4.2.2.

Dokumentation, slutleverans

Mätningsteknisk redovisning för utförd entreprenad.

Entreprenörens program för egenkontroll vid mätningsarbeten ska vara redovisade i kvalitets - eller kontrollplanen.

Entreprenören ska kontinuerligt utföra dokumentation av mätningar, beräkningar och kontrollmätningar.

Entreprenören ska senast vid slutbesiktning överlämna slutlig dokumentation till beställaren. Redovisningen ska levereras digitalt.

BJB.2

Inmätning

Verifiering av inmätningens noggrannhet med metoden RTK ska utföras enligt SIS/TS 21143:2016 kapitel 7.2 och Tabell A.18.

Vid inmätning med totalstation ska minst klass T3 användas enligt SIS/TS 21143:2016 tabell A.1.

För inmätning gäller generellt Mätningsskullelsen (MK), SFS 1974:339 med ändringar. Detaljmätning i plan och höjd ska utföras enligt HMK-Ge:D, Handbok till Mätningsskullelsen Geodesi, Detaljmätning.

BJB.21

Inmätning av husunderbyggnad, grundkonstruktion o d

Inmätning av underkant grundkonstruktion ska utföras i samband med schakt för dränering. Inmätning ska genomföras i 1 punkt i höjdsystem RH2000.

Resultatet ska redovisas till beställaren direkt så att framdriften ej påverkas och justeringar på VA-plan kan genomföras.

BJB.23

Inmätning av väg, plan o d

Inmätning av lagertjocklekar i befintlig överbyggnad ska utföras i 1 punkt. Inmätning får utföras med tumstock samt ska fotodokumenteras och redovisas till beställaren inom 5 arbetsdagar. Inmätningen ska ligga till grund för fastställande av ny överbyggnad och ska därför göras i så pass god tid att framdriften inte påverkas.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 14 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

Inmätning av utförda avvikelser ska utföras av entreprenör samt redovisas och dokumenteras som underlag till relationshandling. Byggplatstolerans i plan och höjd ska vara enligt HMK Bygg och anläggning BA 4 avsnitt 7.2.

BJB.26 Inmätning av ledning, kabel m m

Befintliga ledningar och kablar till vilka anslutning ska ske eller som påträffas i schakt ska mätas in avseende läge i plan och höjd samt dimension och material. Avser ej ledningar och kablar som ska rivas.

Inmätning av all nybyggnad ska utföras innan överfyllnad påbörjas.

Entreprenör ska mäta in följande i plan till relationshandling:

- rörledningar med brunnar, anslutningar, avstängningsanordningar o d, brytpunkter och ändpunkter på rörledning
- vägtrumors ändpunkter

Entreprenör ska mäta in följande i höjd till relationshandling:

- vattengång för rörledningars ändpunkter och brytpunkter
- vattengång för rörledningars inlopp och utlopp i brunnar
- vattengång för trumors in- och utlopp

Redovisning och dokumentation ska ske enligt kod YJE.112.

BJB.3 Utsättning

BJB.33 Utsättning för väg, plan o d

Avser utsättning för platt- och asfaltsytor, trappor samt anläggningskompletteringar monterade i mark (t.ex fundament).

Beställaren tillhandahåller dwg-fil i plan.

BJB.36 Utsättning för ledning, kabel m m

Utsättning för VA-anläggning.

Beställaren tillhandahåller DWG-fil för utsättning av brytpunkter i plan.

BJB.37 Utsättning för vegetationsyta o d

Utsättning för gräsytor samt återplantering av häckplantor.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 15 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.	
KOD	TEXT				
C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M Arbete ska bedrivas så att skada inte uppstår på befintliga byggnader, anläggningar, utrustningar och på i efterhand färdigställda byggnads- och anläggningsdelar, till exempel nygjutna konstruktioner. Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från byggarbetsplatser ska följas. Entreprenadteknisk specifikation för arbetsberedning ska delges beställaren senast 10 arbetsdagar innan aktuella arbeten påbörjas. Överblivna massor är entreprenörens egendom och ska avlägsnas från arbetsområdet.				
CB	SCHAKT I tabell AMA CB/1 Indelning i materialtyper utgår för Materialtyp 1: "Kulkvarnvärde ≤ 8" Det ersätts med: Kulkvarnvärde ≤ 18				
CBB	JORDSCHAKT Entreprenören ska upprätta arbetsordning för schaktarbeten. Beställaren ska ges tillfälle att besikta schaktbotten före fyllningsarbeten påbörjas. Alla lämpliga schaktmassor ska i första hand utnyttjas för uppbyggnad av i entreprenaden ingående anläggningar. Obundna lager i befintlig överbyggnad ska i första hand återanvändas som lager närmast under nytt förstärkningslager. Massorna får ej sammanblandas med övriga massor. Stenar större än 120 mm och eventuellt organiskt material sorteras bort. Schaktmassor ska källsorteras så att kasserat material, t.ex gammalt kabelskydd och dylikt, inte sammanblandas med obundna jordmassor. Tillfälliga upplag får anordnas inom arbetsområdet. Vid uppläggning av schaktmassor får material ur olika tjälfarlighetsklasser inte sammanblandas. Schaktslänter ska vara obelastade inom 1 meters avstånd från släntrönn. Hinder i form av kabel och va-ledning förekommer i schakt. Läge på befintlig ledning och kabel ska säkerställas genom handgrävning innan jordschakt med maskin får utföras. Som kalkylförutsättning behöver inte läge säkerställas förrän schaktdjup överstiger 0,35 m under befintlig marknivå.				
CBB.3	Jordschakt för ledning, kabel m m Schaktning invid befintlig ledning eller brunn som ska bevaras ska utföras så att ensidigt jordtryck inte uppkommer.				
CBB.31	Jordschakt för rörledning Schakt ovanför grundvattenytan kan utföras med slänlutning 1:1,5. För schakt under grundvattenytan är kalkylförutsättning en slänlutning på 1:2.				
CBB.3111	Jordschakt för va-ledning Avser jordschakt för vatten-, spillvatten och dagvattenledning inklusive ledningsbädd.				

 AFRY ÅF PÖRY		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG																									
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7																									
				DATUM 2025-02-26	SIDA 16 (35)																								
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>KOD</th> <th>TEXT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CBB.3112</td> <td> Jordschakt för dränledning Jordschakt för dräneringsledning inklusive ledningsbädd. </td> </tr> <tr> <td>CBB.313</td> <td> Jordschakt för värmeledning o d </td> </tr> <tr> <td>CBB.3131</td> <td> Jordschakt för värmeledning Avser jordschakt för ny FJV-ledning. Schakt ska utföras enligt principritning CBB.313. Omfattning och läge av schakt för ny FJV-ledning bestäms i samråd med Skellefteå Kraft. </td> </tr> <tr> <td>CBB.8</td> <td> Diverse jordschakt </td> </tr> <tr> <td>CBB.84</td> <td> Förschakt för rivning och demontering Avser förschakt för demontering av fundament för belysningsstolpar och fundament till spiraltrappa. Avser även förschakt för rivning av plintar och stödmur vid rivning av carport. </td> </tr> <tr> <td>CBB.86</td> <td> Förschakt för inmätning Förschakt för kontroll och inmätning av befintliga ledningar. Befintliga ledningar till vilka anslutning ska ske, eller som ska korsas, ska schaktas fram för kontroll av läge, dimension, rörtyp och beskaffenhet i så god tid att eventuella ändringar av VA-plan kan göras innan brunnar beställs och ledningsläggning påbörjas. </td> </tr> <tr> <td>CE</td> <td> FYLLNING, LAGER I MARK M M I AMA under okodad underrubrik MATERIAL- OCH VARUKRAV, i tabell AMA CE/5, utgår rubriken i tredje kolumnen "w > 3,5 % eller ej bestämd". Den ersätts med: w < 3,5 % eller ej bestämd. </td> </tr> <tr> <td>CEB</td> <td> FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M </td> </tr> <tr> <td>CEB.42</td> <td> Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m </td> </tr> <tr> <td>CEB.422</td> <td> Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för grundläggning av mur, trappa m m Avser fyllning med krossmaterial för grundläggning av ny stödmur vid tidigare carport, se ritning M-30-6-D000. Tjocklek: 300 mm. Avser fyllning med krossmaterial för återställning av blockstegstrappa. Tjocklek: 100 mm. Fraktion: 0-32 </td> </tr> <tr> <td>CEB.525</td> <td> Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d Avser fyllning med krossmaterial mot ny stödmur, se ritning M-30-6-D000. </td> </tr> </tbody> </table>						KOD	TEXT	CBB.3112	Jordschakt för dränledning Jordschakt för dräneringsledning inklusive ledningsbädd.	CBB.313	Jordschakt för värmeledning o d	CBB.3131	Jordschakt för värmeledning Avser jordschakt för ny FJV-ledning. Schakt ska utföras enligt principritning CBB.313. Omfattning och läge av schakt för ny FJV-ledning bestäms i samråd med Skellefteå Kraft.	CBB.8	Diverse jordschakt	CBB.84	Förschakt för rivning och demontering Avser förschakt för demontering av fundament för belysningsstolpar och fundament till spiraltrappa. Avser även förschakt för rivning av plintar och stödmur vid rivning av carport.	CBB.86	Förschakt för inmätning Förschakt för kontroll och inmätning av befintliga ledningar. Befintliga ledningar till vilka anslutning ska ske, eller som ska korsas, ska schaktas fram för kontroll av läge, dimension, rörtyp och beskaffenhet i så god tid att eventuella ändringar av VA-plan kan göras innan brunnar beställs och ledningsläggning påbörjas.	CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M I AMA under okodad underrubrik MATERIAL- OCH VARUKRAV, i tabell AMA CE/5, utgår rubriken i tredje kolumnen "w > 3,5 % eller ej bestämd". Den ersätts med: w < 3,5 % eller ej bestämd.	CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M	CEB.42	Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m	CEB.422	Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för grundläggning av mur, trappa m m Avser fyllning med krossmaterial för grundläggning av ny stödmur vid tidigare carport, se ritning M-30-6-D000. Tjocklek: 300 mm. Avser fyllning med krossmaterial för återställning av blockstegstrappa. Tjocklek: 100 mm. Fraktion: 0-32	CEB.525	Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d Avser fyllning med krossmaterial mot ny stödmur, se ritning M-30-6-D000.
KOD	TEXT																												
CBB.3112	Jordschakt för dränledning Jordschakt för dräneringsledning inklusive ledningsbädd.																												
CBB.313	Jordschakt för värmeledning o d																												
CBB.3131	Jordschakt för värmeledning Avser jordschakt för ny FJV-ledning. Schakt ska utföras enligt principritning CBB.313. Omfattning och läge av schakt för ny FJV-ledning bestäms i samråd med Skellefteå Kraft.																												
CBB.8	Diverse jordschakt																												
CBB.84	Förschakt för rivning och demontering Avser förschakt för demontering av fundament för belysningsstolpar och fundament till spiraltrappa. Avser även förschakt för rivning av plintar och stödmur vid rivning av carport.																												
CBB.86	Förschakt för inmätning Förschakt för kontroll och inmätning av befintliga ledningar. Befintliga ledningar till vilka anslutning ska ske, eller som ska korsas, ska schaktas fram för kontroll av läge, dimension, rörtyp och beskaffenhet i så god tid att eventuella ändringar av VA-plan kan göras innan brunnar beställs och ledningsläggning påbörjas.																												
CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M I AMA under okodad underrubrik MATERIAL- OCH VARUKRAV, i tabell AMA CE/5, utgår rubriken i tredje kolumnen "w > 3,5 % eller ej bestämd". Den ersätts med: w < 3,5 % eller ej bestämd.																												
CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M																												
CEB.42	Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m																												
CEB.422	Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för grundläggning av mur, trappa m m Avser fyllning med krossmaterial för grundläggning av ny stödmur vid tidigare carport, se ritning M-30-6-D000. Tjocklek: 300 mm. Avser fyllning med krossmaterial för återställning av blockstegstrappa. Tjocklek: 100 mm. Fraktion: 0-32																												
CEB.525	Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d Avser fyllning med krossmaterial mot ny stödmur, se ritning M-30-6-D000.																												

 AFRY Å F P Ö R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 17 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M				
CEC.2	Fyllning för ledningsbädd				
CEC.2111	Ledningsbädd för va-ledning				
	Avser ledningsbädd för vatten-, dagvatten- och spillvattenledning. Gropar i schaktbotten större än ledningsbädds bredd och djupare än ledningsbädds dubbla tjocklek ska fyllas igen med sådant material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1, som närmast motsvarar befintligt material i schaktbotten. Igenfyllning i grova jordar och i fast lagrade finjordar ska packas enligt materialtyp 2, tabell CE/4. Ledningsbädd ska packas innan rörläggning enligt tabell AMA CE/4, dock med halva antalet angivna överfarter. Urgrävning ska utföras under rörmuff. Föreligger frysrisk innan rörläggning ska ledningsbädd skyddas mot frysning. Packning av ledningsbädd före rörläggning får inte ersättas genom indirekt packning i stödpackningszonen av kringfyllningen. Tjocklek: 150 mm				
CEC.2112	Ledningsbädd för dränledning				
	Avser ledningsbädd för dräneringsledning runt byggnad. För ledningsbädd gäller krav för väg, plan o d kategori B och C samt byggnad. Ledningsbädd ska packas enligt tabell CE/4. Tjocklek: 150 mm				
CEC.2131	Ledningsbädd för värmeledning				
	Avser ledningsbädd för nya FJV-ledning. Tjocklek: 150 mm				
CEC.22	Ledningsbädd för el- och telekabel o d				
	Ledningsbädd för el-kabel. Ledningsbädd ska packas enligt tabell CE/4.				
CEC.3	Kringfyllning				
CEC.3111	Kringfyllning för va-ledning				
	Kringfyllning ska utföras med material av typ 2 eller 3B, tabell AMA CE/1.				
CEC.3112	Kringfyllning för dränledning				
	Avser kringfyllning för dränering för byggnad. För kringfyllning gäller krav för väg, plan o d kategori B och C samt byggnad. Fyllning ska ske med singel/makadam 8-16 mm. Fyllning ska packas enligt tabell CE/4 till färdig höjd.				
CEC.3131	Kringfyllning för värmeledning				
	Avser kringfyllning för FJV-ledning. Största kornstorlek 16 mm. Kringfyllning utförs till 200 mm ovan hjässa.				

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 18 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

CEC.32

Kringfyllning för el- och telekabel o d
 Kringfyllning ska packas enligt tabell CE/4 till färdig höjd.
 Kabelförläggning i mark ska utföras enligt EBR KJ 41:21.

CEC.4

Resterande fyllning

CEC.41

Resterande fyllning för rörledning
 Närmast förstärkningslager i ny överbyggnad ska resterande fyllning utgöras av tillvaratagna obundna lager från befintlig överbyggnad.

CEC.4111

Resterande fyllning för va-ledning
 Avser resterande fyllning för vatten-, dagvatten- och spillvattenledning.
 Resterande fyllning ska utföras upp till underkant terrass.

CEC.4112

Resterande fyllning för dränledning
 Avser resterande fyllning för dräneringsledning.
 Resterande fyllning ska utföras upp till underkant terrass.

CEC.4131

Resterande fyllning för värmeledning
 Aver resterande fyllning för FJV-ledning.
 Resterande fyllning ska utföras upp till underkant terrass.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN	DOKUMENTNUMMER 11.7	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 19 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M			
DBB	LAGER AV GEOSYNTET			
DBB.3115	Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för mur, trappa, mast, torn, fyr o d			
	Avser geotextil under fyllning för ny stödmur.			
	Bruksklass: N3			
DBB.3121	Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav			
DBB.31213	Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och kringfyllning i ledningsgrav i jord			
	Avser geotextil runt ledningsbädd och kringfyllning för dräneringsledning			
	Bruksklass: N3			
DBG	LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST			
DBG.1	Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast			
DBG.11211	Horisontal termisk isolering med skivor för rörledning i mark			
	Avser isolering enligt VA-Plan.			
	Isolering ska vara av typ extruderad polystyrencellplast.			
	Minst 100 kPa i korttidslast.			
	Tjocklek 100 mm uppdelat i 2x50mm			
	Mått b enligt figur DBG.11211/1 ska vara 1.2 m			
	Isoleringsskivor ska läggas omlott så att glipor ej uppstår. Isolering ska utspetsas med 1x50 mm isolerskiva 0,6 m i riktning bort från hus.			
	Beställaren ska beredas tillfälle att närvara vid förläggning av isoleringsskivor.			
	Isoleringens centrum ska vara i mitten av ledning.			
	Isoleringen ska anläggas på avplanad yta som är erforderligt avrakad och packad.			
	Avstånd mellan ledning och isolering ska vara 100mm.			
DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D			
DCB.2	Förstärkningslager för väg, plan o d			
DCB.212	Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m			
	Förstärkningslager för ytor av betongmarkplattor och asfalt. Avser ej fris av betongmarkplattor.			
	Som kalkylförutsättning gäller:			
	Tjocklek: 420 mm			

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 20 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
DCB.3		Obundet bärlager för väg, plan o d			
DCB.312		Obundet bärlager kategori B till belagda ytor			
		Obundet bärlager för ytor av betongmarkplattor och asfalt			
		Som kalkylförutsättning gäller:			
		Tjocklek: 80 mm.			
		Obundet bärlager för fris av betongmarkplattor.			
		Tjocklek 80 mm.			
DCB.5		Justeringslager av obundet material för väg, plan o d			
DCB.552		Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till belagda ytor			
		Vid behov för slutjustering av överbyggnad.			
DCC		BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D			
DCC.2		Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d			
DCC.2411		Slitlager kategori B av tät asfaltbetong			
		Slitlager för asfaltytor.			
		Som kalkylförutsättning gäller:			
		ABT16			
		Tjocklek: 50 mm			
DCG		MARKBELÄGGNINGAR			
DCG.2		Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d			
DCG.21		Beläggning av betongmarkplattor			
		Omfattning enligt ritning M-31-1-D000.			
		Material till sättlager ska vara enligt tabell AMA DCG/2.			
		Inspänning ska genomföras för betongplattor som angränsar mot planterings- eller gräsyta enligt principritning DCG.			
		Ytor av demonterade plattor			
		Återläggning av betongmarkplattor BTG1 och BTG2 demonterade enligt kod BEC.12112.			
		Plattorna ska återläggas lika som före demonteringen.			
		Klass för tillåten avvikelse för diagonal ska vara klass 3.			
		Fris av nya betongmarkplattor			
		Betongmarkplattor ska till utseende vara lika som demonterade plattor.			
		Frostresistensklass 3.			
		Dimension: 350x350x40mm.			

 AFRY Å F P Ö R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN	DOKUMENTNUMMER 11.7	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 21 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR Omfattning enligt ritning M-31-1-D000. Terrassytan ska luckras innan växtbädd påförs. Efter luckring får inga jordklumpar större än 100 mm förekomma.			
DCL.1	Växtbäddar med växtjord			
DCL.1111	Växtbädd typ 1 med jord A Vid återplantering av buskar och häck ska växtbädden utföras med 100 mm mineraljord och 300 mm växtjord typ A. Terrassytan uppluckras till minst 200 mm djup och avjämnas innan växtbädd påförs.			
DCL.1121	Växtbädd typ 2 med jord A För yta GR1 gäller att växtbädden ska utföras med 150 mm jord A enligt tabell AMA DCL.11/1. Terrassytan ska uppluckras ned till minst 100 mm djup samt avjämnas, innan växtbädd påförs.			
DCL.4	Förberedelser för sådd, plantering m m			
DCL.45	Avjämnning m m av växtbädd Avser avjämnning av matjordsyta inför sådd samt växtbädd för buskar och häck. Avjämnning av växtbädd ska utföras med 30 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning.			
DDB	SÅDD, PLANTERING M M			
DDB.1	Sådd, vegetationsmattor m m			
DDB.111	Sådd av gräs Sådd av gräs utförs på utlagd växtjord. Frömängd ska vara 2,0 kg/100m². Frö ska myllas ned. Vältning med gallervält. Frösor ska vara Gräsfrö Weibulls Norr eller likvärdig.			
DDB.3	Plantering av tillvaratagna växter			
DDB.31	Plantering av tillvaratagna buskar Återplantering av häck och buskar. Som kalkylförutsättning gäller att häcken består av 60 plantor och att det är 6 st buskar. I samband med plantering ska rotbeskärning ske. Skadade rötter ska beskäras. Grenar som skadats vid flytt ska beskäras omgående efter plantering. All beskärning ska ske av personal med grön kompetens. Plantering ska ske på samma djup som de stod innan flytt.			

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT	STATUS	
		TEKNISK BESKRIVNING	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT	DOKUMENTNUMMER	
CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		11.7		
		DATUM	SIDA	
2025-02-26		22 (35)		
		ÄNDRINGSDATUM	BET.	
HANDLÄGGARE	UPPDRAGSNUMMER	INNEHÅLL		
E. Möller	210550	MARK		
KOD	TEXT			
DDC.24	Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m Avser växtbädd för återplanterad häck och buskar. Lövträflis med fraktion 5–30 mm läggs ut ovan växtbädd. Lövträflis ska läggas ut omgående efter återplantering. Lagertjocklek 100 mm.			
DDD	FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL			
DDD.13	Jordförbättring, övergödsling för träd, buskar m m Avser växtbädd för återplanterad häck och buskar. Övergödslas med 3–4 kg mineralgödsel NPK 11-5-18 per 100 m2. Gödsling ska ske omgående efter flytt.			
DDD.14	Vattning av träd, buskar m m Avser växtbädd för återplanterad häck och buskar. Växtbädd vattnas första gången vid planteringsstillfället. Därefter vattnas jorden igen efter två dagar så att den är genomvattnad ner till 250 mm djup. Växtbädden ska vattnas en gång i veckan under växtsäsong (1 maj - 1 september) så att växtbädden blir genomvattnad ner till 250 mm djup. Växtbädden ska vattnas med minst 20 liter vatten per m2 och bevattningstillfälle då regnmängden är mindre än 40 mm/14 dagar. Vatten tillförs så att den totala mängden blir minst 40 mm/14 dagar. Vattning ska ske innan torktecken uppstår. Torktecken får aldrig förekomma.			
DDD.2	Färdigställandeskötsel av gräsyta			
DDD.21	Gräsklippning, slåtter av gräsyta Klipphöjd ska vara 6–8 cm. Gräsyta ska vara klippt minst 2 ggr före slutbesiktning.			
DDD.22	Ogräsbekämpning av gräsyta Utförs mekaniskt. Flerårigt ogräs tas bort med rötterna så fort det blir synligt.			
DDD.24	Vattning av gräsyta Avser vattning av grässådd yta. Bevattning utförs efter sådd till en mängd omkring 15-20 mm/m2. Utförs 2 gånger per vecka de första 4 veckorna. Därefter vattnas endast vid torrperioder samt på torrare ytor i samråd med beställaren. Som kalkylförutsättning ska bevattning av gräsyta utföras 10 gånger.			
DEC	KANTSTÖD			
DEC.23	Kantstöd av betong, satta i obundet material med motstöd av betong Återmontering av trädgårdskantsten i läge och höjd lika som före demontering. Kantstöd ska sättas enligt principritning DEC.13. Material för sättning ska vara enligt tabell AMA DCG/2.			

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN	DOKUMENTNUMMER 11.7	
			DATUM 2025-02-26	SIDA 23 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT			
DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M			
DEE.111	Extruderad termoplastisk massa på trafikyta			
	All text i AMA utgår.			
	Den ersätts inte.			
	Avser markering av parkeringsytor samt parkering för rörelsehindrade.			
DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M			
DEF.23	Skylt för röranläggning m m			
DEF.2311	Skylt för brunn, avstängningsanordning m m			
	Permanent skyltar ska sättas upp för alla brunnar.			
	Skylt ska placeras max 20 meter från brunn.			
	Märkning och distansering av anordningar ska utföras enligt följande:			
	I märkbrickans övre fält ska typ av anordning och avståndet till detsamma vara instansat.			
	Det undre fältet ska användas när eventuell vinkelavvikelse måste markeras, t ex vid markering på husvägg. Exempel: V (vänster) eller H (höger) 5,2. Skyltar ska i första hand monteras på befintliga stolpar.			
	Dräneringsbrunn - DBR			
	Spolbrunn dränering - DRSB			
	Tillsynsbrunn dagvatten - DTB			
	Nedstigningsbrunn dagvatten - DNB			
	Rännstensbrunn - DRB			
	Pumpbrunn dränering - DRPB			
	Tillsynsbrunn spillvatten - STB			
	Nedstigningsbrunn spillvatten - SNB			
DGB	ÅTERSTÄLLNINGSGARBETEN I MARK			
DGB.11	Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager			
	Avser återställning av trottoar och väg efter schakt för VA i Storgatan.			
	Befintlig överbyggnad okänd.			
	Lagertjocklekar och material ska återställas lika befintligt.			
	Som kalkylförutsättning gäller:			
	Bitumen slitlager - 40 mm. Material och utförande ska uppfylla krav enligt DCC.2411.			
	Bärlager - 80 mm. Material och utförande ska uppfylla krav enligt DCB.322.			
	Förstärkningslager - 420 mm. Material och utförande ska uppfylla krav enligt DCB.232.			
DGB.61	Återställande av kantstöd			
	Avser återställande av betongkantstöd längs Storgatan efter schakt för VA-ledningar.			

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 24 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

G

KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

GBC

KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I ANLÄGGNING

I AMA utgår följande text:

"Den som leder och övervakar tillverkning av betongelement ska uppfylla kraven enligt SS 137005, avsnitt 6.3.2."

Den ersätts med:

Den som leder och övervakar tillverkning av betongelement ska uppfylla kraven på kompetens enligt SS 137005, avsnitt 6.3.2.

Kompetens för den som leder och övervakar tillverkning av betongelement ska påvisas enligt bilaga ANY EB/5.

I AMA under okodad underrubrik Betong, tillkommer följande text:

Vid krav på frostprovning enligt SS 137003 ska förprovning och kontinuerlig provning utföras av ett organ som ackrediterats för aktuell provningsmetod av ett ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i SS-EN ISO/IEC 17011.

Tillämpning av *k*-värdet 0,6 för flygaska enligt SS 137003, 5.2.5.2.2 samt *k* värdet 0,8 respektive 0,9 för malad granulerad masugnsslagg (ggbs) enligt SS 137003, 5.2.5.2.4 förutsätter att den provtagning, provning och utvärdering som anges i dessa avsnitt utförs under tredjepartskontroll.

Konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer enligt bilaga O i SS 137003 får tillämpas med tilläggskrav enligt bilaga ANY EB/4.

Vid tillämpning av kvalifikationsprovning enligt bilaga T i SS 137003 ska provningar vara utförda av ett organ som ackrediterats för aktuell provningsmetod av ett ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i SS-EN ISO/IEC 17011. Utvärderingen ska vara utförd eller granskad av ett oberoende tredjepartsorgan med relevant kompetens. Ett organ anmält för certifiering gentemot SS-EN 197-1 kan anses ha relevant kompetens.

GBC.252

Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad

Avser stödmur av typ L-stöd 20 kN placering enligt M-31-1-D000 och detalj enligt M-30-6-D000.

GBC.2572

Trappa av blocksteg av betongelement kategori B vid nybyggnad

Återuppbyggnad av trappa demonterad enligt BEC.143.

Block ska sättas i jordfuktigt cementbruk.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 25 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Dimensioner och ledningsdragning framgår på ritning R-51-1-D000					
PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Transport, lossning och lagring av rör och rördelar ska utföras så att skador inte uppstår. Vattenledning ska läggas så att den invändigt inte blir förorenad. När ritning anger att ledning ska läggas i krök med stor kurvradie och vid passage av brunn o d får den läggas med en avvinkling där halva, den för rör- och fogtyp, tillåtna avvinklingen utnyttjas i fogen. Vinkeländring får göras först när fogning är klar. Rör eller rörmuff får inte placeras närmare brunn, korsande ledning eller dylikt med fritt avstånd mindre än 0,2 m. För ledning längs byggnadsverk, t ex husgrund, får fria avståndet till byggnadsdel inte understiga 0,35 m. Ändpunkt och proppad avgrening på ledning ska utmärkas med en 1,6 m lång träpåle 45 x 45 mm nedslagen ca 1 m i jorden. I gatumark ska pålen kapas 0.8 m under mark. Fogning av rör Fogar som med hänsyn till aktuell fogmetod ska vara torra vid fogning, ska torkas genom värmning.					
PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV VA-ledningar ska placeras i ledningsgrav enligt principritning CBB.311:1. Där förväxling av olika materialslag, tryckklasser etc. kan ske märks dessa. Anslutningspunkt till och korsningspunkt med befintlig ledning framschaktas och nivåkontrolleras i så god tid att eventuella ändringar i ny lednings plan- eller profilläge kan göras innan ledningsläggning påbörjas. LÄGGNING AV RÖR Läggningssyta ska vara fri från nedfallen sten. Vid behov utförs gropar för lyftstroppar eller dylikt som används vid rörens nedtagning och fogning. Under läggning- och fogningsarbetet bevakas lednings läge. Ledning som inte kringfylls omedelbart skyddas mot skador av nedfallande stenar, solbestrålning, kyla o dyl. Innan ledning är betryggande överfylld eller förankrad får vatten inte tillåtas stiga så högt i ledningsgraven att uppflytning av rören riskeras. Muffrör läggs normalt med början från ledningens lägsta punkt och med muffen i rörets högsta ände. Avgreningar utförs med rördelar så att goda strömningsförhållanden och slät inneryta erhålls. Brytpunkter på ledning samt brunnar, ventiler, proppningar m m markeras provisoriskt, i avvaktan på att permanenta distansmarkeringar blir utsatta. FOGNING AV RÖR Rör, rördelar, packningar m m väljs så att fog med erforderlig täthet erhålls. VA-LEDNING I LEDNINGSGRAV Läggning får inte ske på underlag av jord som frusit. Ledningsarbetet ska utföras så att jord o d inte tillförs ledning. Rörgrav ska hållas läns.					

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 26 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM		BET.
KOD		TEXT			

KVALITETSSÄKRING

En kvalitetsplan ska utarbetas för aktuell rörlägningsmetod.

Kvalitetssäkring ska ske kontinuerligt enligt kvalitetsplan och fortlöpande redovisas för beställare. I kvalitetsplanen ska egenkontroll enligt följande ingå:

- Kontroll av ledningsbädd avseende fasthet, bärighet, nivå och lutning
- Kontroll av att rörens märkning överensstämmer med materialspecifikationen enligt handlingarna.
- Kontroll av att rör och fogar är hela
- Kontroll av rörläggning och understoppning innan kringfyllning utförs.
- Kontroll av ledningens läge i profil

PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav

Plaströr ska skyddas mot långvarig solbestrålning.

Plaströr ska vara certifierade av Insta-Cert och märkta med Nordic Poly Marks symbol.

Vid all inkoppling/alla arbeten på kommunal vattenledning i Storgatan ska beställaren beredas tillfälle att närvara. Beställaren ska meddelas minst 3 arbetsdagar innan arbete planeras utföras.

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

PE-rörs krökningsradie får under installation inte understiga 40 x Dy och får i övrigt inte understiga 120 x Dy. Vid radie under 100 x Dy erfordras mothåll. Svetsare ska ha genomgått certifierad utbildning och erhållit svetscertifikat enligt EWF 581-01 avseende SS-EN 13067.

Rördelar ska vara fabrikstillverkade.

Krav på PE-ledning ≤ dimension 90 PE80, PN10 och SDR11

Krav på PE-ledning ≥ Dimension 110 PE100, PN10 och SDR17

Fog ska utföras enligt NPGs (Nordiska Plaströrsgruppens) handböcker "Stumsvetsning av PE-rör" och "Elektrosvetsning av PE-rör". Dessa ska finnas på arbetsplatsen och de råd och anvisningar som anges däri ska följas.

Vid fuktig eller blåsig väderlek ska svetsställe skyddas med vind- och regnskydd.

Svets får inte utsättas för drag- eller böjpåkning under svetsningen eller avsvalningsförloppet.

Svetsfog med elektrosvets

Elektrosvetsmuff ska vara av PE PN 16 SDR 11, uppfylla kraven enligt SS-EN 12201-3 och toleranskraven enligt SS-EN 1555-3.

Elektrosvetsmuff ska vara märkt med fabrikat, SDR-tal, tryckbelastning i bar, PE klass och dimension i mm.

Elektrosvetsning ska utföras av personal hos rörtillverkare eller entreprenör som har dokumenterad fackkunskap, erfarenhet och som avlagt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning ska visas upp för

Elektrosvetsmuff ska vara försedd med streckkod för avläsning av svetsdata med avläsningspenna. Korrekta svetsparametrar ska användas. Olika fabrikat på elektrosvetsmuffar får inte blandas. Manuell inmatning av svetsdata ska vara möjlig för varje muff.

Svetsningsarbetet ska protokollföras. Av protokollet ska framgå när svetsningen utförts samt vem som har utfört arbetet. Vid rutinmässig kontroll av utförd elektromuffsvetsning

 AFRY Å F P Ö R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 27 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.	
KOD	TEXT				

ska det kontrolleras att svetsindikatorerna har kommit fram, att inga trådar eller någon smälta är synlig utanför muffändarna.

Rör som har större ovalitet än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger ska kasseras.

I samband med svetsarbetet ska:

- PE-rörets oxidskikt avlägsnas från svetsytor med roterande skrapverktyg till ett djup av 0,2-0,4 mm på en yta minst 10 mm utanför elsvetsmuffens instickslängd
- svetsytor rengörs med alkohol, 96 %
- svetsytor vara torra

Vid svetsningen får elektrosvetsytor inte vara inspända utan ska vara fixerade spänningsfritt.

Fog med koppling

Fogning med koppling utförs vid anslutning mot befintliga ledningar

PE-rör DN ≤ 63 mm fogas med PRK kompressionskoppling.

PE-rör >63 mm fogas med Hawle koppling System 2000 eller dragsäker kompressionskoppling avsedd för PE-rör typ MULTIFIX -WAU med rostfria låsbleck för PE (Polyfixers).

För anslutning med kompressionskoppling mot PE ska anslutningsstället vara helt fritt från skador, repor och dylikt. Repor på PE-röret ska avlägsnas med roterande skrapverktyg (ej handskrapa).

Vid montage av kompressionskopp-ling ska alltid stödhylsa monteras i PE-röret.

Smörjmedel såsom såpa, fett eller liknande får inte användas.

Flänsfog

Anslutningspunkter framgrävs för bestämning av läge och materialval för koppling.

Bultar, muttrar och brickor ska vara av klass A4.

Ledningen skall provtryckas för lägst 8 bar.

PBB.52 Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav

PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

Avser spill- och dagvattenledning av PVC-rör, släta ≤ 400 mm enligt ritning R-51-1-D000

Spillvattenledning mot utgående ledning i fasad ska utföras med teleskopisk anslutning. Anslutningar ovan och under teleskoprör limmas med 2x45° böjar.

PBB.53 Ledning av plaströr, dränrör, i ledningsgrav

PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav

Avser dräneringsledning runt befintlig byggnad.

Dim: 160 mm

Dräneringsledning ska i högsta punkt anläggas med hjässan 150 mm under kantbalk.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 28 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.	
KOD		TEXT			
PC	ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING				
PCB	ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anordningar ska avsynas före montering varvid utvändiga och invändiga föroreningar ska avlägsnas. Kopplingar och anslutningsdetaljer ska vara neutrala mot material i de rör som ska sammanfogas. Rörände till vilken anslutning ska ske ska vara fri från sprickbildningar. Anslutningar ska utföras så att goda strömningsförhållanden erhålls. Det åligger entreprenören att i god tid innan beställning av anslutningsrördelar avsyna befintliga ledningar och armaturer till vilka anslutningar ska ske. Ledningsägare ska beredas tillfälle att kontrollera anslutning.				
PCB.111	Axiell anslutning av tryckledning Avser anslutning av T-rör Anslutning av ny ledning till befintlig av annat material än PE ska utföras med dragsäker mekanisk klämringskoppling. För PE-rör eller PVC-rör ska stödhylsa användas om så föreskrivs i kopplingsleverantörens installationsanvisningar. Anslutning av ny ledning till befintlig ledning av PE ska utföras med elektrosvetsmuff				
PCB.112	Axiell anslutning av självfallsledning Anslutning av ny ledning till befintlig ska vid olika material och dimension på ledningar utföras med övergångskoppling med klammer om annat ej anges.				
PCE	INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING				
PCE.12	Inre inspektion av självfallsledning Samtliga självfallsledningar inklusive brunnar ska TV-inspekteras, videofilmas och dokumenteras i protokoll. Innan inspektion utförs ska ledningar och brunnar spolas enligt PCF.2121. Flödet i huvudledningen ska begränsas under TV-inspektionen till maximalt motsvarande 10 % vattennivå. Kravspecifikation för genomförande av TV-inspektionen ska uppfylla krav för inspektionen inför slutbesiktning enligt Svenskt Vattens publikation P93 för samtliga delfunktioner, personalkompetens, utrustning, utförande och dokumentation. Provning av deformation hos avloppsledning av plaströr ska utföras enligt Svenskt Vatten P91, Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall. Dokumentation ska ske enligt anvisningar i P93, där samtliga observationstyper i angivna observationer ska registreras. Benämningar angivna i P93 ska användas i skrift och tal. Registrering ska ske på datorbaserade protokoll. Den datoriserade registreringen ska levereras till beställaren i TV3 format så att automatisk inläsning av inspektionsprotokoll och profilmätning kan ske till dokumentationssystem. Personalkompetens: arbetet ska redovisas av operatörsutbildad personal med VA-teknisk utbildning. Videofilm för varje inspekterad sträcka ska även levereras till beställaren på USB eller till anvisad projektportal.				

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 29 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
PCF	RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING				
PCF.111	Rengöring av vattenledning Utrustning som används får endast vara avsedd för, och användas till, rengöring av dricksvattenledningar. Personal som arbetar med vattenledning ska beakta att vatten räknas som ett livsmedel och upprätthålla därtill passande hygien. Verktyg och utrustning ska vara väl rengjorda. Vid all inkoppling/alla arbeten på kommunal vattenledning i Storgatan ska beställaren beredas tillfälle att närvara. Beställaren ska meddelas minst 3 arbetsdagar innan arbete planeras utföras.				
PCF.1111	Spolning och desinfektion av vattenledning Avser spolning och desinfektion av vattenledning. Renspolning och vattenprovtagning av ny vattenledning ska utföras efter provtryckning och färdigställande. Bakteriologiskt vattenprov ska tas i samråd med Beställaren. Godkänt vattenprov ska uppvisas innan vattenledningar får tas i drift. Inväxling får ske senast 5 dgr efter godkänt vattenprov. Desinfektion av ledning ska endast utföras vid icke godkänt prov. Spolning ska utföras enligt Svenskt Vatten P115. Tillåtet drifttryck max 10 kg.				
PCH	IGENFILLNING ELLER INJEKTERING AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING				
PCH.11	Igenfyllning av slopad rörledning i mark Avser samtliga rör som ska proppas enligt BED.1111. All text i AMA utgår. Kvarvarande rörände ska fyllas igen med betong 0,5 m in från röröppning. Proppningsmaterialet ska utgöras av betong av kvalitet C20/25. Proppning får inte utföras vid lägre temperatur än 7°C.				
PD	BRUNNAR O D I MARK I AMA under okodad underrubrik Styrlistor utgår följande text: "Angivna styrlistor ska utföras enligt figur AMA PDB.1/1 av varmförzinkat plattstål 8×25 mm." Den ersätts med: Angivna styrlistor ska utföras enligt figur AMA PD/1 av varmförzinkat plattstål 8×25 mm. I AMA under okodad underrubrik Styrlistor tillkommer följande text: Standard för varmförzinkning ska vara SS-EN ISO 1461:2009.				

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 30 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			
PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING					
PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande Avser nedstigningsbrunn på dagvatten- och spillvattenledning. Anslutning av plaströr med dimension ≤ 500mm utförs med gummimanschett. Betäckning av tätt lock. Klass :D400 Dimension: 1000 mm Litt:DNB1 resp SNB1.					
PDB.22 Tillsynsbrunn av plast Tillsynsbrunn 400 ska vara typ Uponal tillsynsbrunn PP DN 400 eller likvärdigt. Stigarrör av släta PVC-rör ska vara av styvhetsklass minst SN8. Betäckning ska vara teleskopisk av typ Uponor L-65-D eller likvärdigt. Dimension:400 mm Klass: D400 Litt: DTB1 resp STB1.					
PDB.32 Rensbrunn av plast Spolbrunn ska vara av fabrikat Wavin eller likvärdigt. Betäckning ska vara teleskopisk av typ Uponor L-63D med tätt lock eller likvärdigt. Klass: D400 Dimension: 200 mm Litt:SB1					
PDB.522 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång Betäckning ska vara teleskopisk typ Uponor L-61D med gallerbetäckning eller likvärdigt. Fabrikat: Uponor eller likvärdigt. Dimension: 400 mm. Klass: D400. Litt: DB1					
PDB.62 Dränbrunn av plast Avser dräneringsbrunn på dräneringsledning. Betäckning ska vara teleskopisk typ Uponor L-61D med gallerbetäckning eller likvärdigt. Dimension: 400 mm Klass: D400. Litt: DBR1					
PDH TILLBEHÖR TILL BRUNNAR					
PDH.1 Komplettering och utbyte av tillbehör till brunn Nivåjustering av befintliga brunnar ska utföras.					

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 31 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
PE	ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING				
PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK				
	Anordningar för avstängning m m ska grundläggas på samma sätt som anslutande ledning.				
PEB.1111	Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning				
	VSV placeras 0,5m innan fastighetsgräns. Kilslidventil ska uppfylla av tillverkaren redovisade tekniska specifikationer. Ventil ska vara avsedd för tryckklass lägst PN10. Kilslidventil DN ≤ 63 skall vara av fabrikat Ulefos servisventil S-2150 med tryckskravar, PRK eller likvärdig. Teleskopisk spindelförlängare ska vara av fabrikat Ulefos S1850-4 av syrafast stål A4 eller likvärdig. Teleskopisk Betäckning - Dimension 250mm Klass D400 Lock för VAV ska vara märkt AV. RSK-nr: 703 40 30 eller likvärdig. Garnityr får ej vara fäst i betäckningen.				
PFB	PUMPANORDNINGAR I VA-ANLÄGGNING				
PFB.3	Pumpanordningar på avloppsledning i va-anläggning				
	Avser pumpbrunn av plast på dräneringsledning. PUMPTek PT04-40 Drän eller likvärdig. Pump ska levereras med 20 m installationskabel. Inkommande ledning 160 PVC, utgående ledning 32 PEM Betäckning: Körbar, Klass D400 Pump ska förses med nivåarm, se handling 11.6 Beskrivning styr- och övervakningssystem Pumpen ska dränera till lägstanivå +43.20. Vid ändring av vattengång för dräneringen mot VA-plan ska även pumpens dräneringsnivå justeras.				

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 32 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK	ÄNDRINGSDATUM	BET.	
KOD	TEXT				
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M				
YE	VERIFIERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ PRODUKTER				
YHB	KONTROLL				
YHB.12	Kontroll av rör på ledning Vid provning ska representant för beställaren beredas tillfälle att närvara. Provningsresultatet ska omgående meddelas beställarens kontrollant. Protokoll ska upprättas av den som utfört provningen och överlämnas till beställaren				
YHB.1211	Tryck- och täthetskontroll av vattenledning Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, ska provtryckas för lägst 8 bar Täthetskontroll ska utföras genom proppning av ledning i den punkt vid vilken anslutning till idrifttaget nät kommer att ske. I övrigt får provtryckning utföras mot ny ventil. Rörledning i icke återfylld ledningsgrav. Täthetskontroll som kontroll av eget arbete ersätter inte täthetsprovning av rörledning i återfylld grav. Täthetskontrollen ska utföras för rörledning i återfylld ledningsgrav.				
YHB.12113	Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB I AMA utgår första stycket. Det ersätts med: Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Svenskt Vatten VAV P78. Med ändring av Svenskt Vatten VAV P78 ska provtrycket vara 1,0×PN där PN är ledningens nominella tryckklass i bar. Provtrycket ska vara lägst 8 bar.				
YHB.125	Kontroll av självfallsledning e d				
YHB.1252	Deformationskontroll av avloppsledning Deformationskontroll ska utföras med lasermätning i samband med TV-inspektion enligt PCE.1. Ledning ska uppfylla toleransklass A enligt Svenskt Vattens publikation P91. Sträcka där ledning ej uppfyller toleransklass A ska byggas om och kontrolleras på nytt. Deformationskontroll ska utföras med lasermätning i samband med TV-inspektion enligt PCE.12.				
YHB.1253	Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning e d				
YHB.12531	Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning Provning av riktningsavvikelse ska utföras enligt Svenskt Vattens publikation P91. Kontroll av riktningsavvikelse ska ske kontinuerligt under arbetets gång. Kontroll av riktningsavvikelse ska utföras i samband med TV-inspektion enligt PCE.12. Kontroll av riktningsavvikelse hos självfallsledning ska samordnas med kontroll och avvägning av nivå i brunn på avloppsledning och dränledning.				

 AFRY Å F P Ö R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 33 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				

Kontroll av riktningsavvikelse ska samordnas med kontroll och avvägning av nivå hos brunn på avloppsledning enligt YHB.14112.

Sträcka där ledning ej uppfyller toleransklass A ska byggas om och kontrolleras på nytt.

YHB.14 Kontroll av brunnar, anordningar m m på ledning

YHB.14112 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning

Resultat av kontroll ska redovisas i protokoll. Brunnslittring ska vara enligt arbetsritningar.

Brunnstyp, gatuadress och stadsdel ska anges. Kontroll av brunnsnivå och riktningsavvikelse ska göras samordnat.

YHB.14113 Kontroll, avvägning av brunn på dränledning

Resultat av kontroll ska redovisas i protokoll. Brunnslittring ska vara enligt arbetsritningar.

Brunnstyp, gatuadress och stadsdel ska anges. Kontroll av brunnsnivå och riktningsavvikelse ska göras samordnat.

YHB.1421 Kontroll av pumpanordning

Avser pumpbrunn upptagen i PFB.3.

Utöver krav i AMA ska kontroll ske att pumpen dränerar till angiven nivå samt att nivåarmet fungerar.

YHD KONTROLLPLANER

Kontrollplan ska redovisas med protokoll, dagboksanteckningar och fotodokumentation, förslag på dokumentationsnivå överlämnas och beslutas i samråd med beställaren vid startmöte. Löpande redovisning av kontroller ska ske vid byggmöten

YHD.1 Kontrollplaner för anläggning

Entreprenören ska upprätta objektanpassad kvalitetsplan.

Kvalitetssäkring och kontroll ska ske kontinuerligt enligt kvalitetsplanen och fortlöpande redovisas för beställaren.

YHD.11 Kontrollplaner för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m

YHD.111 Kontrollplaner för väg, plan o d samt vegetationsyta

Kontrollplan för väg, plan o d ska vara samordnad med kvalitetsplan och innehålla följande kontrollåtgärder:

- Terrass: yttjämnhet, nivåkontroll
- Ledningsförläggning: Kontroll av ledningsbädd, kringfyllning, ledningsmarkering/skydd
- Förstärkningslager: yttjämnhet, lagertjocklek, materialprover
- Bärlager: yttjämnhet, lagertjocklek, materialprover
- Slitlager: yttjämnhet, lagertjocklek, materialprover

Kontrollplan för vegetationsytor ska omfatta följande åtgärder:

- Terrass: yttjämnhet, nivåkontroll, ej stående vatten, luckring
- Växtjord: Verifikat av materialkvalitet, yttjämnhet, nivåkontroll och tjocklek

 AFRY Å F P Ö R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 34 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD		TEXT			

YHD.112
Kontrollplaner för rörledningar m m

YHD.1121
Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät

Kvalitetssäkring och kontroll allmänt.
Kvalitetsplan ska utarbetas för varje rörlägningsmetod.
I kvalitetsplanen för samtliga rörlägningsmetoder ska egenkontroll enligt följande ingå:

- Kontroll av att rörens märkning överensstämmer med materialspecifikationen enligt handlingarna.
- Kontroll av kopplingar och armaturer är märkta av tillverkaren enligt materialspecifikationen i handlingarna.
- Kontroll av att rör, fog och yta för packning är helt.
- Kontroll av att fogyta är ren.
- Kontroll av utförande av anslutningar och montage av anordningar.
- Kontroll av ledningsförläggning: Ledningsbädd, kringfyllning, ledningsmarkering/skydd

Beställaren ska fortlöpande beredas tillfälle att mäta in och avväga ledningar och anordningar enligt YJE.112.

YJ
TEKNISK DOKUMENTATION

YJC
BYGGHANDLINGAR

YJC.1
Bygghandlingar för anläggning

Avser bygghandling för spontkasset enligt BGB.221.
Vald lösning ska redovisas med ritning och dimensionering. Tid för beställarens granskning ska vara 10 arbetsdagar.

YJE
RELATIONSHANDLINGAR

YJE.1
Relationshandlingar för anläggning

Handlingsförteckning med entreprenörens underskrift ska upprättas, av förteckning ska det framgå vilka ritningar och dokument som reviderats.

Relationshandlingarna ska omfatta och baseras på den bygghandling som tillhandahålls av beställaren. Originalfiler och ritningar i dwg-format kommer att tillhandahållas till antagen entreprenör.

Inmätning för relationshandlingar ska utföras enligt BJB.

Ritningar ska levereras reviderade med utförd åtgärd på följande sätt:

- Ritningsdefinitionsfiler i dwg
- Modellfiler i dwg

Kontrollplaner ska levereras tillsammans med samtliga verifikat, förteckningar och provningsresultat.

Samtliga handlingar ska levereras i originalformat och pdf-format.

Relationshandlingar ska vara beställaren till handa senast 4 veckor innan slutbesiktning.

Relationshandlingar ska endast levereras digitalt.

 AFRY Å F P Ö Y R Y		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		PROJEKT CENTRUMHUSET HUS D KRÅKAN 1 ROBERTSFORS KOMMUN		DOKUMENTNUMMER 11.7	
				DATUM 2025-02-26	SIDA 35 (35)
HANDLÄGGARE E. Möller	UPPDRAGSNUMMER 210550	INNEHÅLL MARK		ÄNDRINGSDATUM	BET.
KOD	TEXT				
YJE.1111	Relationshandlingar för väg, plan o d Samtliga ritningar som ingår i bygghandling ska levereras och redovisa färdig, inmätt anläggning.				
YJE.1112	Relationshandlingar för vegetationsyta Samtliga ritningar som ingår i bygghandling ska levereras och redovisa färdig, inmätt anläggning.				
YJE.112	Relationshandlingar för rörledningssystem Anslutningar ska mätas in och redovisas. Nya brunnar ska mätas in och redovisas. Koordinater för brytpunkter och anordningar ska redovisas med 2 decimaler. Z-nivå för ök brunn ska redovisas i tabell på planritning. VG-nivå ska anges med x-, y-, och z-koordinater.				
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER				
YJL.11	Driftinstruktioner för anläggning				
YJL.1115	Driftinstruktioner för pumpanordningar Driftinstruktioner för pumpanordning enligt PFB.3 ska upprättas och levereras digitalt.				